

Roteiro Completo da Apresentação — VoltSense

Bloco 1: Introdução e Visão Geral (Tempo estimado: 3 minutos)

Gabriel:

“Olá a todos, bom dia/boa noite. Meu nome é Gabriel e esta é minha colega Cláudia. Hoje vamos apresentar o VoltSense, um sistema inteligente de monitoramento de energia elétrica desenvolvido como projeto de TCC.”

Claudia:

“Nosso objetivo com o VoltSense foi criar uma solução acessível, em tempo real e de baixo custo para monitoramento de consumo elétrico residencial, utilizando conceitos de IoT, desenvolvimento web e sistemas embarcados.”

“Para facilitar o entendimento do funcionamento do projeto, dividimos a arquitetura do sistema em três camadas principais:

- A primeira é a Camada de Hardware e Firmware, responsável pela leitura física dos dados elétricos através do ESP32 e do sensor de corrente;
- A segunda é o Servidor Backend, desenvolvido em Node.js com Express, que funciona como nossa API. Ele é responsável pela autenticação de usuários, comunicação com o banco de dados e recebimento das leituras enviadas pelo dispositivo;
- E por fim temos o Frontend Web Dashboard, que é a interface visual do sistema. Nela o usuário consegue acompanhar em tempo real informações como tensão, corrente, potência e gráficos de consumo energético.”

“Todo o sistema foi pensado para funcionar de maneira integrada, permitindo que os dados capturados pelo hardware sejam enviados, processados e exibidos quase instantaneamente.”

Bloco 2: O Hardware e a Placa (Tempo estimado: 4 minutos)

Gabriel:

“Agora vamos detalhar a parte física do projeto, começando pelo hardware.”

(Gabriel mostra a placa do projeto.)

“Esta é a nossa PCI, a Placa de Circuito Impresso, desenvolvida para integrar todos os componentes eletrônicos necessários para o funcionamento do VoltSense.”

“Nela temos diversos componentes importantes, como:

- Capacitores, utilizados para filtragem e estabilização da alimentação elétrica;
- Resistores, responsáveis pelo controle e limitação da corrente elétrica;
- Uma mini fonte chaveada de 3 Watts, que converte a tensão da rede elétrica, de 100 a 240 volts em corrente alternada, para tensões menores em corrente contínua utilizadas pelo circuito;
- Diodos, utilizados para retificação e proteção do circuito;
- O optoacoplador, que realiza o isolamento galvânico do sistema, aumentando a segurança elétrica entre a alta tensão da rede e a baixa tensão do microcontrolador;
- Uma chave tátil, utilizada para reset do dispositivo;
- O borne de conexão, onde realizamos a entrada dos cabos elétricos;
- E os LEDs indicadores, que informam visualmente o status da conexão Wi-Fi e do funcionamento do sistema.”

(Aponta para o ESP32.)

“O principal componente do projeto é o ESP32, que funciona como o cérebro do sistema.”

“Durante nossas pesquisas sobre IoT, observamos que muitos projetos utilizavam Arduino ou Raspberry Pi. Porém, escolhemos o ESP32 por apresentar um excelente custo-benefício. Ele possui:

- processamento rápido;
- baixo custo;
- conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas;
- baixo consumo energético;
- e compatibilidade com a IDE do Arduino.”

“Além disso, ele possui memória suficiente para armazenar configurações locais e também consegue hospedar páginas web internamente, o que permitiu desenvolver a tela de configuração Wi-Fi diretamente no dispositivo.”

“Essa escolha tornou o projeto mais compacto, eficiente e economicamente viável.”

Bloco 3: Software — Firmware, Backend e Frontend (Tempo estimado: 4 minutos)

Claudia:

“Para que o hardware funcionasse corretamente, desenvolvemos toda a estrutura de software do projeto.”

“No firmware do ESP32, utilizamos a biblioteca EmonLib, especializada em monitoramento de energia, para realizar a leitura do sensor SCT013 e calcular os valores elétricos.”

“Também utilizamos a memória Flash do ESP32 para armazenar permanentemente informações da rede Wi-Fi, como SSID e senha. Isso evita que o usuário precise configurar a conexão toda vez que o dispositivo reiniciar.”

“Os dados capturados são organizados em formato JSON e enviados via HTTP para nossa API.”

“Na camada de servidor, desenvolvemos um backend utilizando Node.js e Express.”

“O sistema possui autenticação de usuários com segurança utilizando JWT, que gera tokens de acesso para controlar sessões autenticadas.”

“As senhas dos usuários não são armazenadas diretamente no banco. Elas passam por criptografia utilizando a biblioteca bcrypt, aumentando significativamente a segurança da aplicação.”

“Como banco de dados utilizamos o MariaDB, integrado através da biblioteca mysql2/promise e utilizando Pool de conexões, o que melhora desempenho e gerenciamento simultâneo de acessos.”

“Além do armazenamento dos dados, criamos rotas específicas para geração de resumos e análises, como:

- consumo diário;
- consumo semanal;
- consumo mensal;
- e dados em tempo real.”

“Essas rotas já entregam os dados processados para o frontend, reduzindo o processamento no navegador.”

“Na parte visual do sistema, desenvolvemos um dashboard web utilizando HTML, CSS e JavaScript puro.”

“Escolhemos tecnologias web nativas justamente para deixar o sistema mais leve, rápido e compatível com diversos dispositivos.”

“O painel realiza atualizações automáticas utilizando setInterval, buscando novas informações a cada 1 minuto.”

“Para a visualização gráfica dos dados utilizamos a biblioteca Chart.js, responsável pelos gráficos de:

- consumo ao longo do dia;
- histórico mensal;

“Caso o token JWT expire ou o usuário não esteja autenticado, o sistema automaticamente redireciona para a tela de login, garantindo segurança da sessão.”

Bloco 4: O Sensor e a Demonstração Prática (Tempo estimado: 3 minutos)

Gabriel:

“Antes da demonstração prática, vamos apresentar o sensor responsável pela medição elétrica do projeto.”

(Mostra o SCT013.)

“Este é o sensor SCT013 de 20 amperes.”

“Ele é um sensor de corrente não invasivo, ou seja, conseguimos medir a corrente elétrica sem precisar cortar ou descascar os fios da instalação.”

“O funcionamento ocorre através da indução eletromagnética. Quando a corrente elétrica passa pelo fio, ela gera um campo magnético. O sensor capta esse campo magnético e transforma essa informação em um pequeno sinal elétrico seguro para o ESP32 processar.”

“Isso torna o sistema muito mais seguro e fácil de instalar.”

(Gabriel prepara a demonstração.)

“Agora vamos demonstrar o funcionamento do VoltSense na prática.”

Claudia:

“Ao energizar o dispositivo, observem os LEDs indicadores.”

(Pausa para demonstração.)

“A luz vermelha indica que o ESP32 iniciou em modo Access Point, criando uma rede própria para configuração.”

“Nesse momento, acessamos pelo celular a página hospedada diretamente no ESP32 para inserir as credenciais da rede Wi-Fi.”

(Gabriel simula a configuração.)

“Após a conexão bem-sucedida em uma rede 2.4 GHz, o LED muda para verde, indicando que o dispositivo está conectado à internet e apto a enviar dados para o servidor.”

“Agora vamos conectar um equipamento na tomada monitorada.”

(Gabriel conecta o aparelho.)

“Assim que o aparelho é ligado, o sensor começa a captar a corrente elétrica, o ESP32 processa as leituras e envia os dados para o backend.”

“Em poucos segundos, conseguimos visualizar as informações sendo atualizadas em tempo real no dashboard, incluindo tensão, corrente, potência e gráficos de consumo.”

“Isso demonstra toda a integração entre hardware, firmware, backend, banco de dados e interface web funcionando simultaneamente.”

Bloco 5: Análise de Dados e Conclusão (Tempo estimado: 1 a 2 minutos)

Claudia:

(Aponta para o dashboard projetado.)

“Aqui no dashboard, o VoltSense já está operando em tempo real.”

“Na tela conseguimos visualizar diversas informações importantes da rede elétrica monitorada, como:

- tensão;
- corrente elétrica em amperes;
- potência;
- e o consumo acumulado de energia.”

“Além disso, os gráficos permitem acompanhar o comportamento do consumo ao longo do tempo, facilitando a identificação de desperdícios, picos de uso e possíveis anomalias na rede.”

“Em um ambiente real de utilização, configuramos o sistema para realizar o envio das leituras a cada 1 hora.”

“Essa decisão foi pensada para otimizar:

- o consumo de internet do dispositivo;
- o processamento do servidor;
- o armazenamento no banco de dados;
- e o tráfego da API.”

“Porém, para esta apresentação, reduzimos o intervalo para 30 segundos, justamente para que vocês consigam visualizar as atualizações acontecendo em tempo real durante a demonstração.”

Gabriel:

“Para concluir, o VoltSense demonstra que é possível desenvolver um sistema inteligente de monitoramento energético utilizando tecnologias acessíveis e amplamente utilizadas no mercado.”

“O projeto integra conceitos de:

- Internet das Coisas;
- sistemas embarcados;
- desenvolvimento web;
- banco de dados;
- redes;
- e segurança da informação.”

“O ESP32 atua como um dispositivo de **Edge Computing**, realizando o processamento inicial dos dados diretamente na ponta.”

“O backend em Node.js é responsável pela comunicação segura, autenticação e gerenciamento das informações.”

“E o dashboard transforma dados técnicos em informações visuais claras e intuitivas para o usuário.”

“Com isso, o VoltSense ajuda o consumidor a ter maior controle sobre o próprio consumo energético, incentivando decisões mais conscientes, econômicas e eficientes.”

Claudia:

“E futuramente, o sistema ainda pode receber melhorias, como notificações automáticas, integração com aplicativos mobile, armazenamento em nuvem e análises inteligentes utilizando inteligência artificial.”

Gabriel:

“Muito obrigado pela atenção. Agora ficamos à disposição para perguntas.”